

# My World Cup

*Informe Metodológico*

**Competencia:** Tu tiempo, tu Mundial

**Universidad:** Universidad Austral

**Carrera:** Ingeniería Informática

**Autor:** Tomás Bernardez

**Grupo:** Prodev

**Fecha:** 4 de Junio 2026

# Tabla de Contenidos

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 1. Introducción.....                                         | 3 |
| 1.1. Contexto del Proyecto y Problema.....                   | 3 |
| 1.2. Solución Propuesta.....                                 | 3 |
| 2. Marco Metodológico y Arquitectura del Sistema.....        | 3 |
| 2.1. Enfoque Metodológico.....                               | 3 |
| 2.2. Arquitectura General.....                               | 3 |
| 2.3. Tecnologías Implementadas.....                          | 4 |
| 3. Motor de Recomendación: Algoritmo Heurístico.....         | 4 |
| 3.1. Puntuación Objetiva (Objective Score).....              | 4 |
| 3.2. Puntuación Personal (Personal Score).....               | 5 |
| 3.3. Puntuación Final (Final Score).....                     | 5 |
| 3.4. Ajuste por Disponibilidad Horaria (Adjusted Score)..... | 5 |
| 3.5. Clasificación de Partidos.....                          | 6 |
| 4. Experiencia de Usuario.....                               | 6 |
| 5. Conclusiones.....                                         | 6 |

# 1. Introducción

## 1.1. Contexto del Proyecto y Problema

La Copa Mundial de la FIFA 2026, con 48 selecciones nacionales y 104 partidos, presenta una sobrecarga de información y problemas de diferencia horaria para los aficionados. Esto genera la necesidad de una herramienta que permita identificar y priorizar rápidamente los encuentros de mayor relevancia según preferencias personales y disponibilidad.

## 1.2. Solución Propuesta

My World Cup es una aplicación web que opera como un sistema personalizado de recomendación de partidos. La plataforma calcula un nivel de interés para cada encuentro oficial basado en una combinación de factores:

- Importancia de la fase del torneo.
- Calidad deportiva de los equipos (Ranking FIFA).
- Popularidad de las selecciones.
- Rivalidades históricas.
- Equipos favoritos del usuario.
- Regiones de interés.
- Disponibilidad horaria.

El sistema utiliza esta información para clasificar automáticamente los partidos y asistir al usuario en la priorización de su visualización.

# 2. Marco Metodológico y Arquitectura del Sistema

## 2.1. Enfoque Metodológico

El proyecto se desarrolló siguiendo el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), enfocándose en la simplicidad y la rapidez para generar recomendaciones. Se optó por un algoritmo heurístico determinista en contraposición a un modelo de Machine Learning, dadas las siguientes ventajas:

- Total transparencia en el proceso de recomendación.
- Ausencia de la necesidad de entrenamiento de modelos.
- Menor complejidad técnica general.
- Costos de infraestructura nulos.
- Explicabilidad completa y matemática de cada resultado.

Cada recomendación es justificable a partir de reglas explícitas implementadas en el motor.

## 2.2. Arquitectura General

La aplicación utiliza una arquitectura completamente client-side, sin backend propio ni bases de datos remotas. Las preferencias del usuario se almacenan localmente mediante LocalStorage, permitiendo conservar configuraciones y personalizaciones entre sesiones. Esta arquitectura fue seleccionada por su simplicidad de implementación y despliegue, ya

que reduce significativamente la complejidad operativa del sistema y elimina la necesidad de administrar infraestructura de servidor para el almacenamiento de datos de usuario. Adicionalmente, el procesamiento de las recomendaciones se realiza íntegramente en el navegador, evitando el envío de preferencias personales a servicios externos.

## 2.3. Tecnologías Implementadas

Las principales tecnologías utilizadas son:

- **React 19:** Framework principal para la construcción de la interfaz de usuario (UI).
- **TypeScript:** Lenguaje utilizado para garantizar tipado estático y reducir errores en el desarrollo.
- **Tailwind CSS:** Framework de estilos para una interfaz moderna, responsive y consistente.
- **React Router:** Utilizado para la navegación interna entre las distintas vistas.
- **LocalStorage:** Mecanismo para almacenar las preferencias del usuario de forma persistente.
- **Lucide React:** Biblioteca de iconos para la interfaz.
- **FlagCDN:** Servicio CDN utilizado para mostrar las banderas oficiales de cada selección nacional.

## 3. Motor de Recomendación: Algoritmo Heurístico

El motor se basa en una heurística de puntuaciones ponderadas. La puntuación final de cada partido se calcula en cuatro etapas consecutivas:

- **Puntuación Objetiva** (Objective Score)
- **Puntuación Personal** (Personal Score)
- **Puntuación Final** (Final Score)
- **Puntuación Ajustada** (Adjusted Score)

### 3.1. Puntuación Objetiva (Objective Score)

Esta puntuación representa el interés deportivo general del partido, independiente del usuario. Se calcula ponderando cuatro factores: Etapa del torneo, Popularidad de los equipos, Ranking FIFA y Rivalidades históricas.

La fórmula de cálculo es:

$$\text{Objective Score} = 0.55 \times \text{Etapa} + 0.25 \times \text{Popularidad} + 0.15 \times \text{Ranking} + 0.05 \times \text{Rivalidad}$$

(Ecuación 1)

Los valores asignados a la variable Etapa se definen en la Tabla 1, estableciendo la importancia jerárquica de la fase del torneo.

| Fase        | Valor |
|-------------|-------|
| Group Stage | 10    |
| Round of 32 | 20    |

| Fase              | Valor |
|-------------------|-------|
| Round of 16       | 35    |
| Quarter Finals    | 55    |
| Third Place Match | 65    |
| Semi Finals       | 75    |
| Final             | 100   |

Tabla 1: Importancia de la Fase (Etapa)

### 3.2. Puntuación Personal (Personal Score)

Esta métrica refleja la afinidad del partido con los gustos específicos del usuario, considerando la selección de Equipos Favoritos y Regiones Favoritas.

**Criterios de Puntuación:**

- **Equipos Favoritos:** Si participa al menos un equipo marcado como favorito, el valor es 100; en caso contrario, es 0.
- **Regiones Favoritas:** Si participa al menos un equipo de una región seleccionada, el valor es 100; en caso contrario, es 0.

La fórmula de cálculo es:

$$\text{Personal Score} = 0.70 \times \text{Equipos Favoritos} + 0.30 \times \text{Regiones Favoritas}$$

(Ecuación 2)

### 3.3. Puntuación Final (Final Score)

La Puntuación Final combina la relevancia deportiva general y los intereses personales, otorgando un mayor peso a la evaluación objetiva del encuentro.

La fórmula de cálculo es:

$$\text{Final Score} = 0.60 \times \text{Objective Score} + 0.40 \times \text{Personal Score}$$

(Ecuación 3)

### 3.4. Ajuste por Disponibilidad Horaria (Adjusted Score)

Finalmente, el sistema aplica un ajuste al Final Score basándose en la disponibilidad horaria configurada por el usuario. Se definen tres escenarios:

- **Horario Ideal:** El partido ocurre dentro de la ventana seleccionada. (Puntaje = 100)
- **Horario Aceptable:** El partido ocurre dentro de una tolerancia de  $\pm 2$  horas. (Puntaje = 70)
- **Horario Complicado:** El partido ocurre fuera del rango ampliado. (Puntaje = 30)

La fórmula de la Puntuación Ajustada es:

$$\text{Adjusted Score} = 0.90 \times \text{Final Score} + 0.10 \times \text{Disponibilidad Horaria}$$

(Ecuación 4)

De esta forma, el sistema prioriza partidos compatibles con los horarios habituales del usuario sin alterar significativamente la relevancia deportiva calculada previamente.

### 3.5. Clasificación de Partidos

Una vez obtenido el Adjusted Score, el sistema asigna el partido a una categoría utilizando los nombres exactos de la aplicación:

- **Imperdibles (Must Watch):** Participa un equipo favorito o es Semifinal/Final.
- **Recomendados (Worth Watching):** Octavos/Cuartos de Final, región favorita u Objective Score  $\geq 60$ .

Los partidos que no cumplen ninguno de estos criterios continúan disponibles en el explorador general.

## 4. Experiencia de Usuario

La aplicación se diseñó para proveer una experiencia simple y rápida. Las funcionalidades principales ofrecidas al usuario son:

- Selección de equipos favoritos y regiones de interés.
- Configuración horaria personalizada y explorador de partidos.
- Dashboard y sistema de favoritos/partidos vistos.

## 5. Conclusiones

My World Cup demuestra la viabilidad de un sistema de recomendación personalizado, transparente y explicable mediante heurísticas deterministas. La solución mitiga la sobrecarga de información del Mundial 2026, permitiendo a los aficionados enfocarse en lo que realmente les interesa.